Chapitre 3 — La fonction logarithme

Origine historique, propriétés, dérivée et échelles logarithmiques

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je comprends à quoi sert le logarithme.
- ☐ Je connais ses propriétés algébriques.
- ☐ Je sais que ln et exp sont réciproques.
- ☐ Je sais dériver $\ln u$ et étudier une fonction avec ln.
- ☐ Je sais résoudre une équation ou une inéquation avec ln.
- ☐ Je sais lire une échelle logarithmique (pH, décibels, Richter).

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : puissances, dérivation (chapitre 2), suites géométriques (chapitre 1).

Rappel de Première : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ et $(10^a)^n = 10^{na}$.

1. Le cours

COURS — D'où vient le logarithme ?

Au début du XVIIe siècle, les astronomes et les navigateurs passaient des journées à multiplier de très grands nombres.

En 1614, John Napier (Neper) publie des tables permettant de *remplacer une multiplication par une addition* :

$$\ln(a \times b) = \ln a + \ln b.$$

Pourquoi ? Pour multiplier a par b, on lisait $\ln a$ et $\ln b$ dans la table, on les additionnait — opération bien plus rapide — puis on cherchait dans la table le nombre dont c'était le logarithme. Les règles à calcul, utilisées jusque dans les années 1970, reposent exactement sur ce principe.

Le logarithme transforme les produits en sommes.
C'est sa raison d'être, et la source de toutes ses propriétés.

COURS — Définition et propriétés

Pour tout réel $a > 0$, l'équation $e^x = a$ admet une unique solution, notée $\ln a$.

ln est définie sur $]0\,;+\infty[$, et :

$$e^{\ln x} = x \quad (x > 0) \qquad\qquad \ln\left(e^x\right) = x \quad (x \in \mathbb{R})$$

Propriétés algébriques (pour $a > 0$, $b > 0$, n entier)

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b \qquad \ln(a^n) = n \ln a \qquad \ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$$

Valeurs à connaître

$$\ln 1 = 0 \qquad \ln e = 1 \qquad \ln 2 \approx 0{,}693 \qquad \ln 10 \approx 2{,}303$$

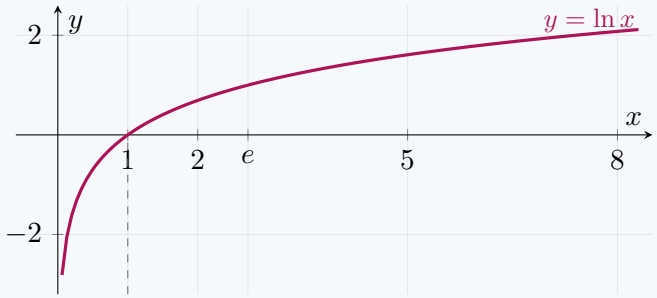
⚠ $\ln(a+b)$ ne se simplifie pas. Et $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$: $\ln(-5)$ n'a aucun sens.

COURS — Étude de la fonction

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0 \quad \text{sur }]0\,;+\infty[$$

ln est donc **strictement croissante** sur $]0\,;+\infty[$.

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$$



La courbe croît, mais *de plus en plus lentement* : il faut $x = 1000$ pour atteindre $\ln x \approx 6{,}9$.

Dérivée composée

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u} \qquad \text{(à condition que } u > 0\text{)}.$$

COURS — Logarithme décimal et échelles logarithmiques

On définit

$$\log(x) = \frac{\ln x}{\ln 10}, \qquad \text{de sorte que } \log(10^n) = n.$$

$\log(1) = 0$, $\log(10) = 1$, $\log(100) = 2$, $\log(1000) = 3\ldots$

Pourquoi l'utiliser ? Quand une grandeur varie sur plusieurs ordres de grandeur, une échelle ordinaire devient illisible. L'échelle logarithmique « compresse » les grandes valeurs.

Grandeur	**Définition**
pH d'une solution	$\mathrm{pH} = -\log([\mathrm{H_3O^+}])$
Niveau sonore (décibels)	$L = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ avec $I_0 = 1\times10^{-12}\,\mathrm{W/m^2}$
Magnitude (Richter)	chaque unité correspond à une énergie multipliée par environ 31,6

Sur une échelle logarithmique, **ajouter** 1 revient à **multiplier la grandeur physique par une constante** (par 10 pour le pH, par 10 pour l'intensité sonore).

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ et $\ln(a^n) = n \ln a$.
- $\ln x$ n'existe que si $x > 0$.
- ln est strictement croissante : $\ln a < \ln b \iff a < b$.
- $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$.
- $\ln a = k \iff a = e^k$.
- Une échelle logarithmique transforme les multiplications en additions.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Résoudre une équation avec ln

Étape 1 — Donner le domaine
Tout ce qui est dans un ln doit être > 0.

Étape 2 — Regrouper en un seul ln de chaque côté

Étape 3 — Supprimer les ln
$\ln A = \ln B \iff A = B$.

Étape 4 — Résoudre et garder les solutions du domaine

Exemple. $\ln(x+3) + \ln(x) = \ln(10)$.
Domaine : $x > 0$ et $x > -3$, donc $x > 0$.
$\ln\big(x(x+3)\big) = \ln 10 \iff x^2 + 3x - 10 = 0$.
$\Delta = 9 + 40 = 49$, racines $\dfrac{-3 \pm 7}{2}$: $x = 2$ ou $x = -5$.
-5 n'est pas dans le domaine. $\mathcal{S} = \{2\}$.

MÉTHODE — Chercher un seuil avec ln

Étape 1 — Isoler la puissance

Étape 2 — Appliquer ln aux deux membres

Étape 3 — Faire descendre l'exposant, puis diviser
Si $\ln q < 0$, l'inégalité **change de sens**.

Exemple. Un capital placé à 2,5 % : au bout de combien d'années double-t-il ?

$$1{,}025^n > 2 \iff n \ln(1{,}025) > \ln 2.$$

$\ln(1{,}025) \approx 0{,}024693 > 0$, le sens est conservé :

$$n > \frac{0{,}6931}{0{,}024693} \approx 28{,}07 \qquad \Longrightarrow \qquad n = 29 \text{ ans.}$$

MÉTHODE — Lire une échelle logarithmique

Étape 1 — Repérer la formule et la valeur de référence

Étape 2 — Traduire l'écart en rapport

+1 sur l'échelle → ×10 sur la grandeur (pour le pH ou les décibels divisés par 10).

Étape 3 — Utiliser log ou 10^x selon le sens

Exemple 1 — pH. Une solution a $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L.

$$\text{pH} = -\log\left(2{,}5 \times 10^{-4}\right) = -(\log 2{,}5 - 4) \approx 4 - 0{,}398 = 3{,}6.$$

Exemple 2 — décibels. Deux sources de 70 dB ensemble ne donnent pas 140 dB : les *intensités* s'ajoutent, donc I double, et

$$L = 10\log\left(\frac{2I}{I_0}\right) = 70 + 10\log 2 \approx 73\,\text{dB}.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$.
- $\ln(x^2) = 2\ln x$ n'est valable que si $x > 0$.
- Oublier le domaine : une solution trouvée peut être à rejeter.
- Diviser par $\ln q$ avec $q < 1$ sans changer le sens.
- Sur une échelle logarithmique, doubler la grandeur n'ajoute pas 2 mais $\log 2 \approx 0{,}3$.
- $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, et non $\frac{1}{u}$.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Simplifications NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Simplifie au maximum.

a) $\ln 12 - \ln 4$

b) $\ln 5 + \ln 20$

c) $\ln\left(e^4\right)$

d) $e^{\ln 7}$

e) $\ln 27 - 3\ln 3$

f) $2\ln 5 + \ln 4$

Exercice 2 — Équations NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous.

a) $\ln x = 2$

b) $\ln(2x-1) = 0$

c) $e^x = 12$

d) $\ln(x+5) = \ln(3x-1)$

Exercice 3 — Dérivées

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = \ln(5x)$

b) $f(x) = \ln\left(x^2+4\right)$

c) $f(x) = x\ln x$

d) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

Exercice 4 — Logarithme décimal

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Calcule $\log(1000)$ et $\log(0{,}01)$.

b) Calcule $\log(2)$ et $\log(200)$. Que remarques-tu ?

c) Combien de chiffres compte le nombre 2^{100} ? (Indication : le nombre de chiffres de N est $\lfloor \log N \rfloor + 1$.)

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Équations et inéquations

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous en précisant le domaine.

a) $\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(15)$

b) $2\ln x = \ln(4x-3)$

c) $\ln(x) < 3$

d) $0{,}75^n < 0{,}05$

Exercice 6 — Le pH

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le pH d'une solution est donné par $\text{pH} = -\log\left([\text{H}_3\text{O}^+]\right)$, la concentration étant en mol/L.

1. Calcule le pH d'une solution où $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-3}$ mol/L.
2. Calcule le pH si $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4 \times 10^{-6}$ mol/L, arrondi au dixième.
3. Exprime $[\text{H}_3\text{O}^+]$ en fonction du pH.
4. Une solution a un pH de 5,4. Calcule sa concentration.
5. Deux solutions ont des pH de 3 et 6. Quel est le rapport de leurs concentrations ?

Exercice 7 — Étude de fonction

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = x - 2\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$.

1. Calcule $f'(x)$ et mets-la sur le même dénominateur.
2. Étudie le signe de f'.

3. Dresse le tableau de variations.

4. Calcule le minimum de f, valeur exacte puis approchée.

5. Déduis-en le signe de f sur $]0\,;+\infty[$.

Exercice 8 — Décibels

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le niveau sonore vaut $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$ avec $I_0 = 1\times10^{-12}\,\text{W/m}^2$.

1. Calcule L pour $I = 1\times10^{-5}\,\text{W/m}^2$.

2. Exprime I en fonction de L.

3. Une conversation atteint 60 dB. Calcule l'intensité correspondante.

4. De combien de décibels augmente le niveau si l'intensité est multipliée par 10 ?

5. Et si elle est multipliée par 2 ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Datation au carbone 14

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La proportion de carbone 14 restant dans un échantillon après t années est

$$p(t) = e^{-0{,}000121\,t}.$$

1. Calcule $p(0)$ et interprète.

2. Calcule la proportion restante après 5000 ans, en pourcentage arrondi au dixième.

3. Exprime t en fonction de p.

4. La *demi-vie* est la durée au bout de laquelle il reste la moitié du carbone 14. Calcule-la, arrondie à l'année.

5. Un échantillon contient 23 % du carbone 14 initial. Estime son âge.

6. Au-delà de 50 000 ans, la méthode devient peu fiable. Quelle proportion reste-t-il alors ? Explique le problème.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\ln(2x) = 2\ln x$ pour tout $x > 0$.

b) L'équation $\ln x = -3$ n'a pas de solution.

c) Une augmentation de 3 décibels correspond à un doublement de l'intensité sonore.

d) ln est croissante, donc elle tend vers $+\infty$ très vite.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la magnitude d'un séisme

L'énergie E libérée par un séisme, en joules, est reliée à sa magnitude M sur l'échelle de Richter par

$$M = \frac{2}{3}\log\left(\frac{E}{E_0}\right), \qquad \text{avec } E_0 = 10^{4,8} \text{ J}.$$

Partie A — calculs de magnitude

1. Un séisme libère $E = 1 \times 10^{15}$ J. Calcule sa magnitude, arrondie au dixième. *(3 points)*

2. Exprime E en fonction de M. *(4 points)*

3. Calcule l'énergie libérée par un séisme de magnitude 6. *(3 points)*

Partie B — le rapport d'énergie

4. Montre que si la magnitude augmente de 1, l'énergie est multipliée par $10^{3/2}$. *(5 points)*

5. Calcule $10^{3/2}$, arrondi au dixième. Commente. *(3 points)*

6. Un séisme de magnitude 7 libère combien de fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5 ? *(4 points)*

7. Le séisme de Lisbonne (1755) est estimé à la magnitude 8,5, celui d'Annecy (1996) à 5,3. Calcule le rapport de leurs énergies. *(4 points)*

Partie C — interprétation

8. Pourquoi utilise-t-on une échelle logarithmique plutôt que l'énergie directement ? *(4 points)*

9. Un journaliste écrit : « ce séisme de magnitude 6 est deux fois plus fort que celui de magnitude 3 ». Que penses-tu de cette phrase ? *(4 points)*

10. Un séisme de magnitude 9,1 (Sumatra, 2004) libère-t-il plus ou moins d'énergie que mille séismes de magnitude 6 ? Justifie par le calcul. *(6 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\ln 3$ **b)** $\ln 100 = 2\ln 10 \approx 4{,}605$
c) 4 **d)** 7
e) $\ln 27 = 3\ln 3$ donc le résultat est 0.
f) $\ln 25 + \ln 4 = \ln 100 = 2\ln 10$.

Correction — Exercice 2

a) $x = e^2 \approx 7{,}39$
b) Domaine $x > \frac{1}{2}$; $2x - 1 = 1$ donc $x = 1$. ✓
c) $x = \ln 12 \approx 2{,}485$
d) Domaine : $x > -5$ et $x > \frac{1}{3}$, donc $x > \frac{1}{3}$.
$x + 5 = 3x - 1 \iff 2x = 6 \iff x = 3$. ✓

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{5}{5x} = \dfrac{1}{x}$

Logique : $\ln(5x) = \ln 5 + \ln x$, et $\ln 5$ est une constante.

b) $\dfrac{2x}{x^2+4}$

c) $\ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$

d) $\dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$

Correction — Exercice 4

a) $\log(1000) = 3$; $\log(0{,}01) = \log\left(10^{-2}\right) = -2$.

b) $\log 2 \approx 0{,}301$; $\log 200 = \log(2 \times 100) = \log 2 + 2 \approx 2{,}301$.

Multiplier par 100 revient à **ajouter** 2 au logarithme.

c) $\log\left(2^{100}\right) = 100 \log 2 \approx 30{,}103$.

$\lfloor 30{,}103 \rfloor + 1 = 31$ chiffres.

$2^{100} \approx 1{,}27 \times 10^{30}$: c'est bien un nombre à 31 chiffres.

Correction — Exercice 5

a) Domaine : $x > 2$.

$$x(x-2) = 15 \iff x^2 - 2x - 15 = 0.$$

$\Delta = 4 + 60 = 64$, racines $\frac{2 \pm 8}{2}$: $x = 5$ ou $x = -3$.

Seul $x = 5$ convient.

b) Domaine : $x > 0$ et $4x - 3 > 0$, donc $x > \frac{3}{4}$.

$$\ln\left(x^2\right) = \ln(4x-3) \iff x^2 = 4x - 3 \iff x^2 - 4x + 3 = 0.$$

$\Delta = 4$, racines 1 et 3 : les deux sont dans le domaine.

$$\mathcal{S} = \{1\,;3\}$$

c) Domaine : $x > 0$. ln étant croissante :

$$\ln x < 3 = \ln\left(e^3\right) \iff x < e^3.$$

$$\mathcal{S} =]0\,;e^3[\quad \text{soit environ }]0\,;20{,}09[.$$

d) $n \ln(0{,}75) < \ln(0{,}05)$.

$\ln(0{,}75) \approx -0{,}2877 < 0$: le sens change.

$$n > \frac{-2{,}9957}{-0{,}2877} \approx 10{,}4 \qquad \Longrightarrow \qquad n \geqslant 11.$$

Correction — Exercice 6

1. $\text{pH} = -\log\left(10^{-3}\right) = 3$.

2. $\text{pH} = -\log\left(4\times10^{-6}\right) = 6 - \log 4 \approx 6 - 0{,}602 = 5{,}4$.

3. $\log\left([\text{H}_3\text{O}^+]\right) = -\text{pH}$, donc

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ mol/L}.$$

4. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-5{,}4} \approx 4{,}0\times10^{-6}\,\text{mol/L}$.

5.

$$\frac{10^{-3}}{10^{-6}} = 10^{3} = 1000.$$

La solution de pH 3 est *mille fois* plus concentrée en ions H_3O^+.

Trois unités de pH d'écart : c'est ce que « compresse » l'échelle logarithmique.

Correction — Exercice 7

1.

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x}.$$

2. Sur $]0\,;+\infty[$, $x>0$: le signe de f' est celui de $x-2$.
$f'<0$ sur $]0\,;2[$, $f'>0$ sur $]2\,;+\infty[$.

3.

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖	$\searrow$	$f(2)$	$\nearrow$	

4.

$$f(2) = 2 - 2\ln 2 = 2(1-\ln 2) \approx 2\times 0{,}307 = 0{,}614.$$

5. Le minimum de f vaut environ $0{,}614 > 0$, donc

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout } x>0.$$

Autrement dit, $x > 2\ln x$ sur tout $]0\,;+\infty[$.

Correction — Exercice 8

1.

$$L = 10\log\left(\frac{10^{-5}}{10^{-12}}\right) = 10\log\left(10^{7}\right) = 70\,\text{dB}.$$

2. $\dfrac{L}{10} = \log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$ donc

$$I = I_0\times10^{L/10} = 10^{-12}\times10^{L/10}.$$

3. $I = 10^{-12}\times10^{6} = 1\times10^{-6}\,\text{W/m}^2$.

4.

$$10\log\left(\frac{10I}{I_0}\right) = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right) + 10\log 10 = L + 10.$$

Le niveau augmente de **10 dB**.

5. $10\log 2 \approx 3\,\text{dB}$.

Doubler la puissance sonore n'ajoute que 3 décibels : c'est pour cela qu'il faut beaucoup d'enceintes pour gagner un peu de volume perçu.

Correction — Exercice 9

1. $p(0) = e^0 = 1$.

Au moment de la mort de l'organisme, 100 % du carbone 14 est présent.

2. $p(5000) = e^{-0{,}605} \approx 0{,}5461$, soit $54{,}6\,\%$.

3.

$$\ln p = -0{,}000121\,t \qquad \Longrightarrow \qquad t = -\frac{\ln p}{0{,}000121}.$$

4. $p = 0{,}5$:

$$t = -\frac{\ln 0{,}5}{0{,}000121} = \frac{0{,}6931}{0{,}000121} \approx 5729 \text{ ans.}$$

C'est la demi-vie du carbone 14, valeur utilisée en archéologie.

5. $p = 0{,}23$:

$$t = -\frac{\ln 0{,}23}{0{,}000121} = \frac{1{,}4697}{0{,}000121} \approx 12\,146 \text{ ans.}$$

6. $p(50\,000) = e^{-6{,}05} \approx 0{,}00236$, soit environ $0{,}24\,\%$.

Il reste si peu de carbone 14 que la mesure devient très sensible à la moindre contamination de l'échantillon ou imprécision de l'appareil : l'incertitude sur l'âge devient énorme.

Correction — Exercice 10

a) Faux. $\ln(2x) = \ln 2 + \ln x$. C'est $\ln(x^2)$ qui vaut $2\ln x$.
b) Faux. $x = e^{-3} \approx 0{,}0498$ est bien un réel strictement positif. ln prend toutes les valeurs réelles.
c) Vrai. $10\log 2 \approx 3{,}01$.
d) Faux. Elle croît, mais très *lentement* : $\ln(1\,000\,000) \approx 13{,}8$. Il faut multiplier x par $e \approx 2{,}7$ pour gagner seulement 1.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $E_0 = 10^{4{,}8}$:

$$M = \frac{2}{3}\log\left(\frac{10^{15}}{10^{4{,}8}}\right) = \frac{2}{3}\log\left(10^{10{,}2}\right) = \frac{2}{3} \times 10{,}2 = 6{,}8.$$

2.

$$\frac{3M}{2} = \log\left(\frac{E}{E_0}\right) \iff \frac{E}{E_0} = 10^{3M/2}.$$

$$E = 10^{4{,}8} \times 10^{1{,}5M} = 10^{4{,}8+1{,}5M} \text{ joules.}$$

3. $M = 6$:

$$E = 10^{4{,}8+9} = 10^{13{,}8} \approx 6{,}3 \times 10^{13}\,\text{J}.$$

4.

$$\frac{E(M+1)}{E(M)} = \frac{10^{4{,}8+1{,}5(M+1)}}{10^{4{,}8+1{,}5M}} = 10^{1{,}5} = 10^{3/2}. \checkmark$$

5. $10^{1,5} = 10\sqrt{10} \approx 31{,}6$.

Une seule unité de magnitude en plus correspond donc à une énergie 31,6 *fois* plus grande. C'est considérable.

6. Deux unités d'écart :

$$\left(10^{1,5}\right)^2 = 10^3 = 1000.$$

Un séisme de magnitude 7 libère *mille fois* plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5.

7. Écart : $8{,}5 - 5{,}3 = 3{,}2$.

$$\frac{E_1}{E_2} = 10^{1,5\times 3,2} = 10^{4,8} \approx 63\,000.$$

Le séisme de Lisbonne a libéré environ 63 000 fois plus d'énergie.

Correction — Exercice bilan — partie C

8. Les énergies en jeu s'étalent sur une gamme immense : de 10^{10} à plus de 10^{18} joules.

Sur une échelle ordinaire, tous les séismes courants seraient écrasés contre zéro et illisibles.

L'échelle logarithmique ramène cet intervalle à quelques unités (2 à 9,5), **lisibles et comparables**, en transformant les multiplications en additions.

9. La phrase est **trompeuse**.

« Deux fois plus » suggère un rapport 2, alors que l'écart de 3 unités correspond à

$$10^{1,5\times 3} = 10^{4,5} \approx 31\,600$$

fois plus d'énergie.

Le nombre 6 n'est pas « le double » de 3 au sens physique : ce sont des *logarithmes*, et on ne les compare pas comme des quantités ordinaires.

10. Un séisme de magnitude 9,1

$$E_1 = 10^{4,8+1,5\times 9,1} = 10^{18,45}.$$

Mille séismes de magnitude 6

$$E_2 = 1000 \times 10^{13,8} = 10^3 \times 10^{13,8} = 10^{16,8}.$$

Rapport :

$$\frac{E_1}{E_2} = 10^{18,45-16,8} = 10^{1,65} \approx 45.$$

Le séisme de Sumatra a libéré environ 45 **fois plus d'énergie que mille séismes de magnitude 6 réunis**.

Il faudrait environ 45 000 séismes de magnitude 6 pour l'égaler. C'est ce qui rend les très grandes magnitudes si difficiles à se représenter.